

REDES NEURAIS

HISTÓRIA DAS RNAS

Cristiane Neri Nobre

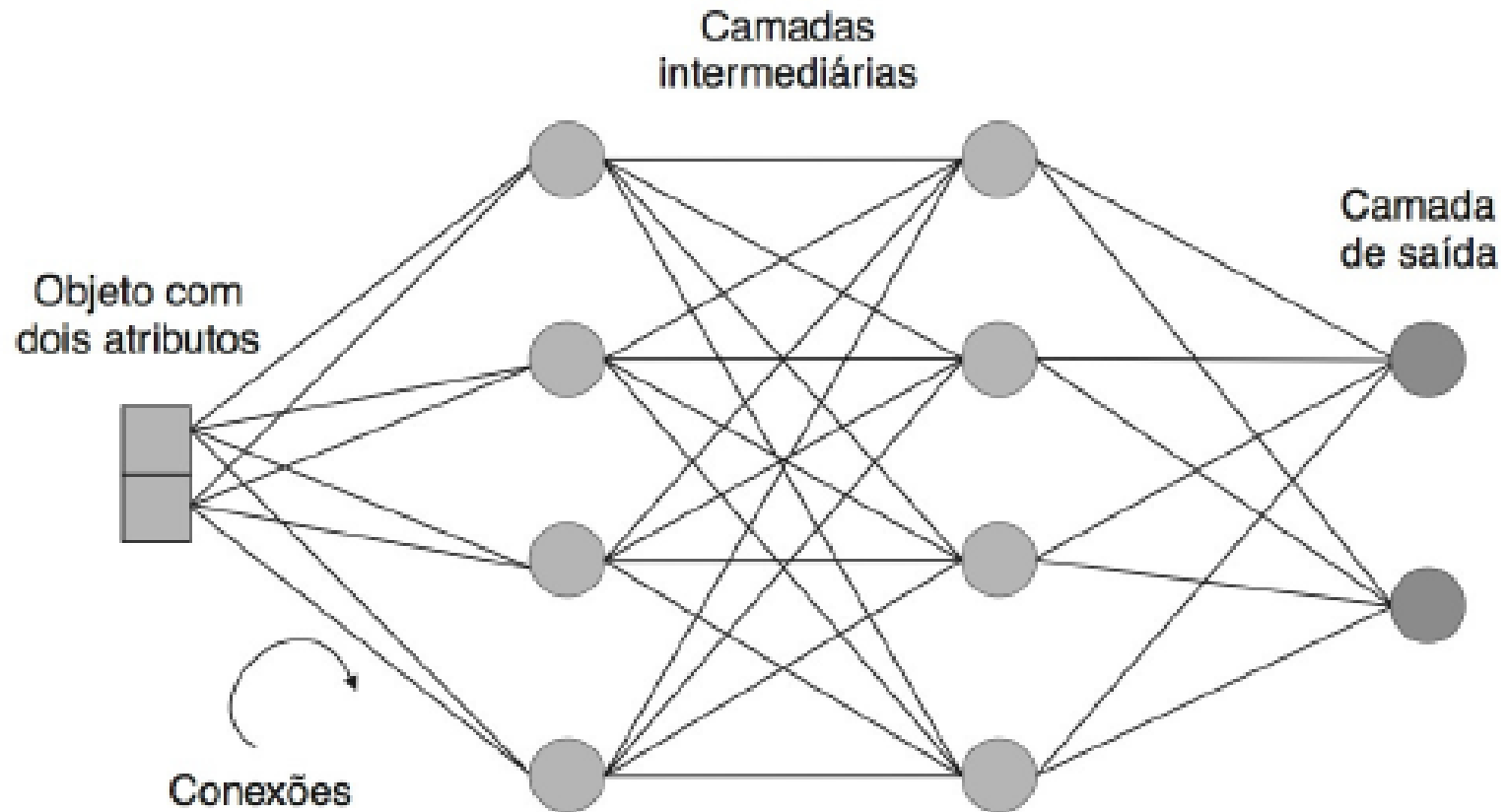


O que são Redes Neurais?

Se uma **árvore de decisão** aprende a partir de regras, **métodos ensemble** aprende por combinação de classificadores, **Naive Bayes** aprende a partir de probabilidades, como a **rede neural** aprende?

Padrões complexos representados como combinações de pesos e ativações!!!

O que são Redes Neurais?



O que são Redes Neurais?

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos de computação com as seguintes propriedades:

- Capacidade de aprendizado
- Capacidade de generalização

O que são RNAs?

Uma rede neural é um processador maciçamente paralelo e distribuído, constituído de **unidades de processamento simples**, que têm a propensão natural para **armazenar conhecimento experimental** e torná-lo disponível para o uso. Ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos:

1. O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um **processo de aprendizagem**
2. Forças de conexão entre neurônios, conhecidas como **pesos sinápticos**, são utilizadas para armazenar o conhecimento adquirido.

O que são RNAs?

- RNA: estruturas distribuídas formadas por grande número de unidades de processamento conectadas entre si.
- Modelos inspirados no cérebro humano, compostos por várias unidades de processamento (“neurônios”)
- Interligadas por um grande número de conexões (“sinapses”)
- Eficientes onde métodos tradicionais têm se mostrado inadequados

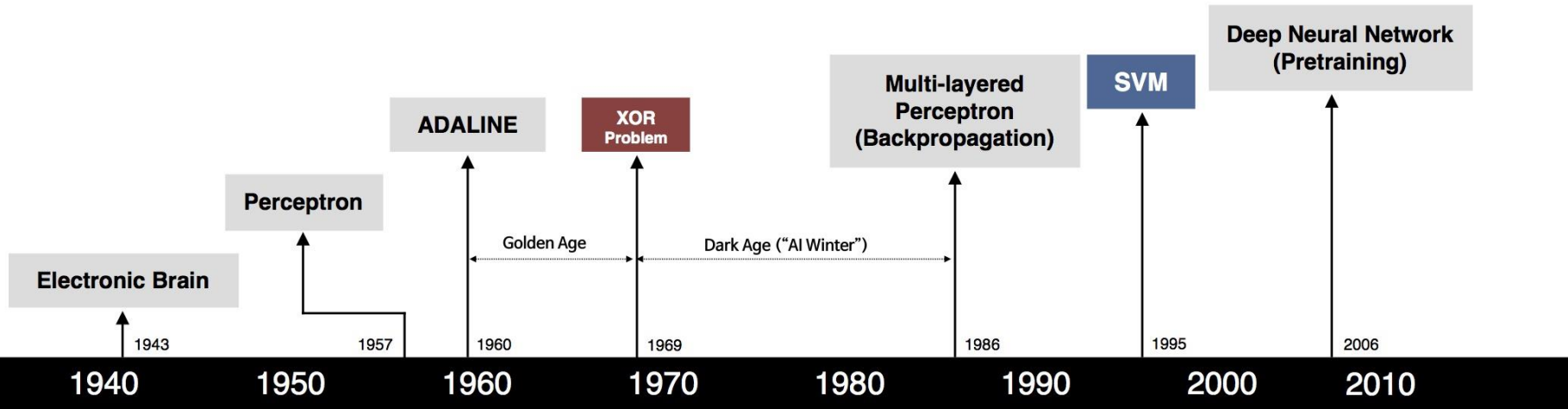
Limitações das redes neurais:

- Não fornecem explicações: relação entre entrada/saída é obscura – efeito “caixa preta”.
 - ✓ Solução? Métodos de extração de conhecimento de algoritmos caixa preta
- Falta de um formalismo na especificação e análise:
 - necessidade de realizar árduas simulações até encontrar parâmetros e topologia adequados.
 - ✓ Solução? Métodos para ajuste de hiperparâmetros
- Tempo de treinamento grande
- Necessitam muitos exemplos de treinamento

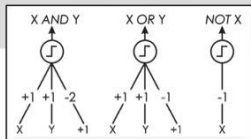
Potenciais áreas de aplicação das RNAs

- Classificação de padrões
- Agrupamento/categorização
- Aproximação de funções
 - Previsão
 - Otimização
 - etc...

RNA: Breve histórico



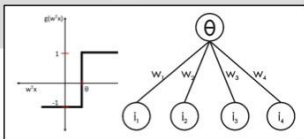
S. McCulloch – W. Pitts



- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



F. Rosenblatt



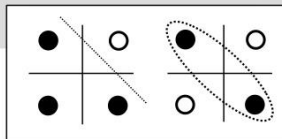
- Learnable Weights and Threshold



B. Widrow – M. Hoff



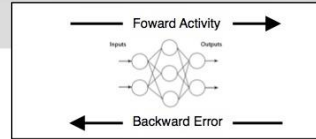
M. Minsky – S. Papert



- XOR Problem



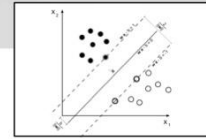
D. Rumelhart – G. Hinton – R. Williams



- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting



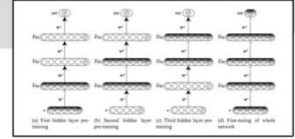
V. Vapnik – C. Cortes



- Limitations of learning prior knowledge
- Kernel function: Human Intervention



G. Hinton – S. Ruslan



- Hierarchical feature Learning

RNA: Breve histórico

Década de 40 : O começo

- **(1943) McCulloch & Pitts**
 - Concentrou em descrever um modelo artificial de um neurônio biológico e apresentar suas capacidades computacionais
- **(1949) Donald Hebb desenvolve algoritmo para treinar RNA (aprendizado Hebbiano)**
 - Se dois neurônios estão simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve ser reforçada

1950-1960: Anos de euforia

- (1958) Von Neumann mostra interesse em modelagem do cérebro (RNA)
 - The Computer and the Brain, Yale University Press
- **(1958) Frank Rosenblatt implementa primeira RNA, a rede Perceptron**
 - Ajuste iterativo de pesos
 - Prova teorema da convergência

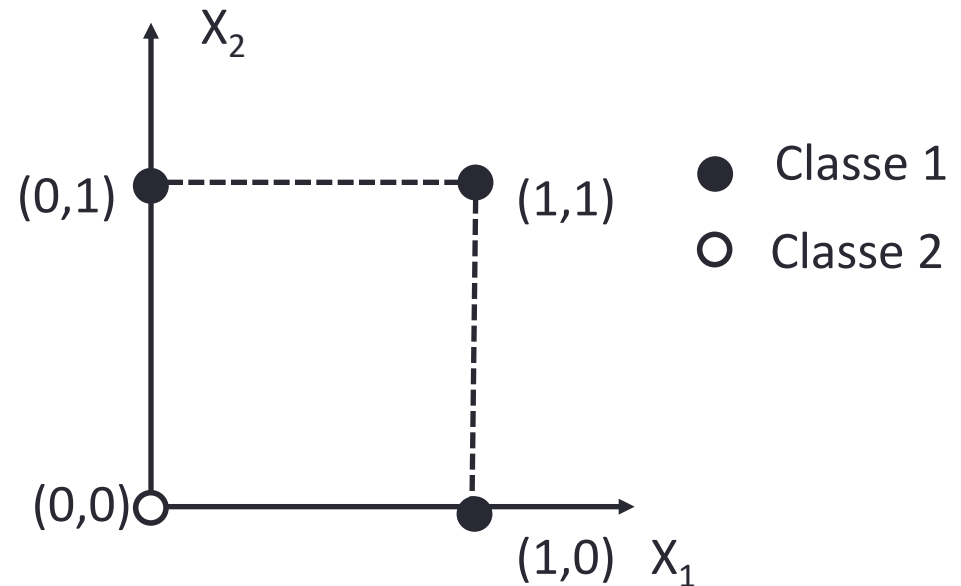
Década de 70: Pouca atividade

- (1969) Minsky & Papert analisam Perceptron e mostram suas limitações
 - Não poderiam aprender a resolver problemas simples como o **OU-exclusivo**
 - Causou grande repercussão

Implementando funções lógicas

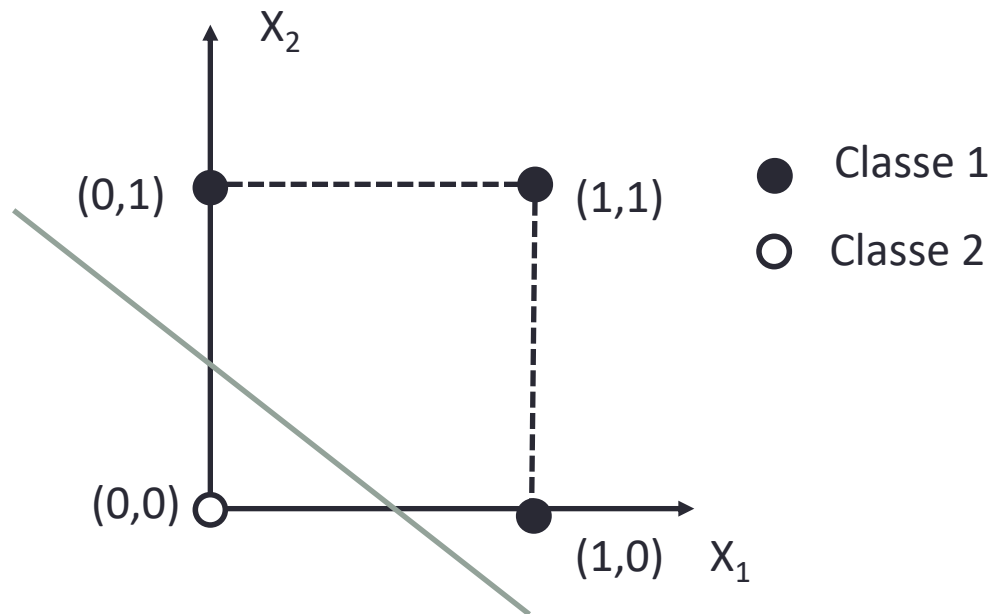
Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

X_1	X_2	$X_1 \text{ OR } X_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Implementando funções lógicas

Exemplo 1: É possível encontrar uma reta que separe os pontos da Classe 1 ($y=1$) dos da Classe 2 ($y=0$)?



Resposta:

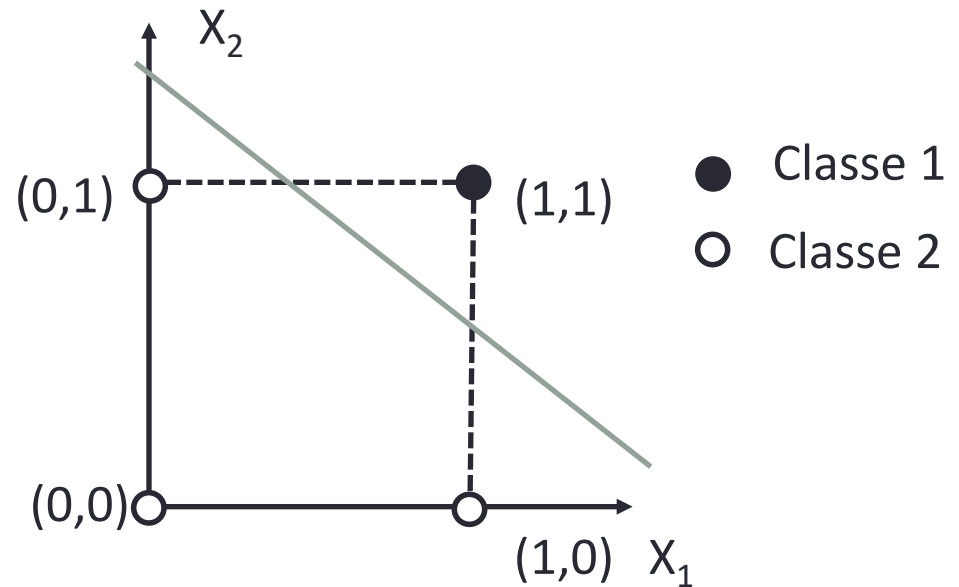
SIM!

Obs: Na verdade, é possível encontrar *infinitas* retas que separam as duas classes!

Implementando funções lógicas

Exemplo 2: E como ficaria a função **AND**?

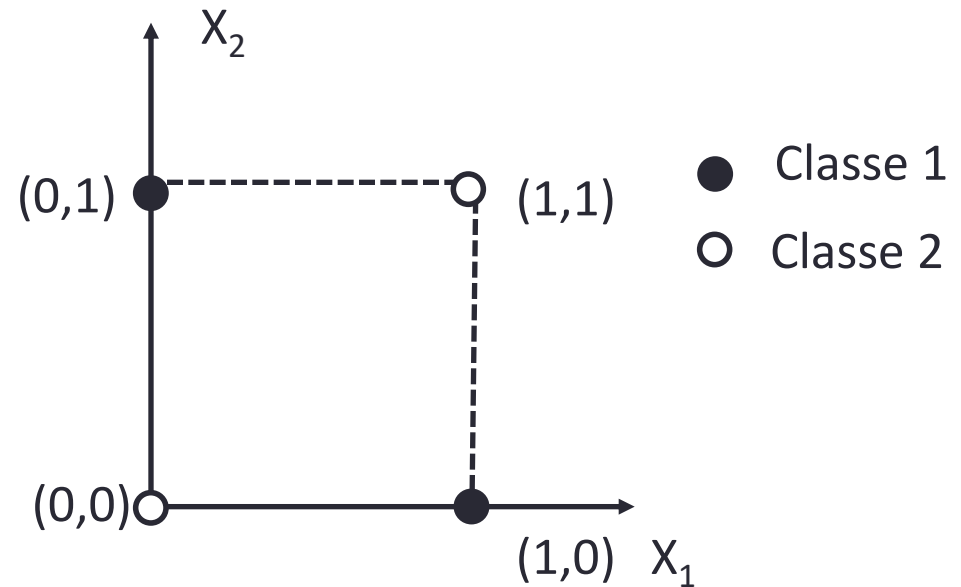
X_1	X_2	$X_1 \text{ AND } X_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Implementando funções lógicas

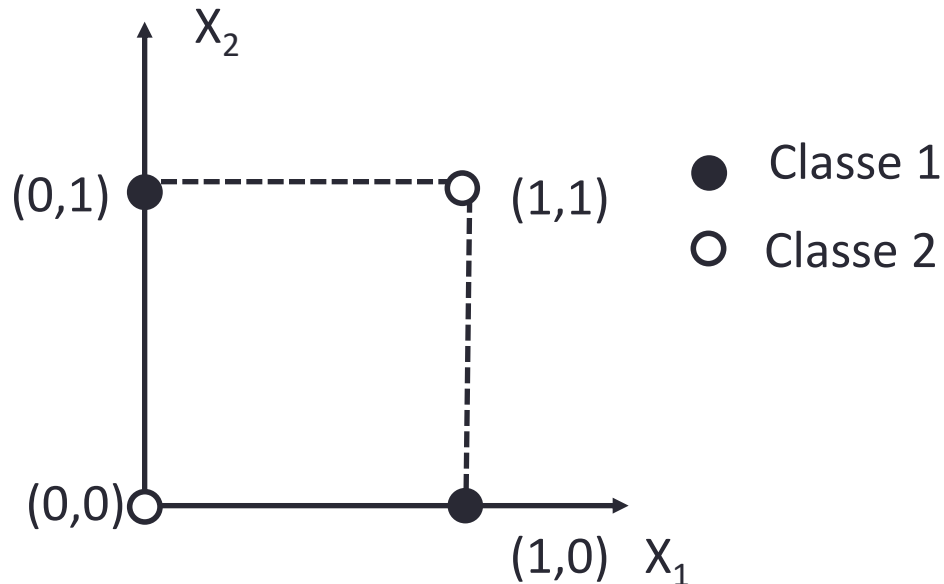
Exemplo 3: E como ficaria a função **XOR**?

X_1	X_2	$X_1 \text{ XOR } X_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Implementando funções lógicas

Exemplo 3: É possível encontrar uma reta que separe os pontos da Classe 1 ($y=1$) dos da Classe 2 ($y=0$)?



Resposta:

NÃO!

Década de 70: Pouca atividade

- Na década de 70, a abordagem conexionista ficou adormecida (**buraco negro**), apesar de alguns poucos trabalhos:
 - (1972) Kohonen e Anderson trabalham com RNAs associativas
 - (1975) Grossberg desenvolve a Teoria da Ressonância Adaptativa (redes ART)

Década de 80: A segunda onda

- (1982) Hopfield mostra que Redes Neurais podem ser tratadas como sistemas dinâmicos
- **(1986) Hinton, Rumelhart e Williams, propõem algoritmo de aprendizagem para redes multi-camadas**

Motivação para as RNAs: redes biológicas

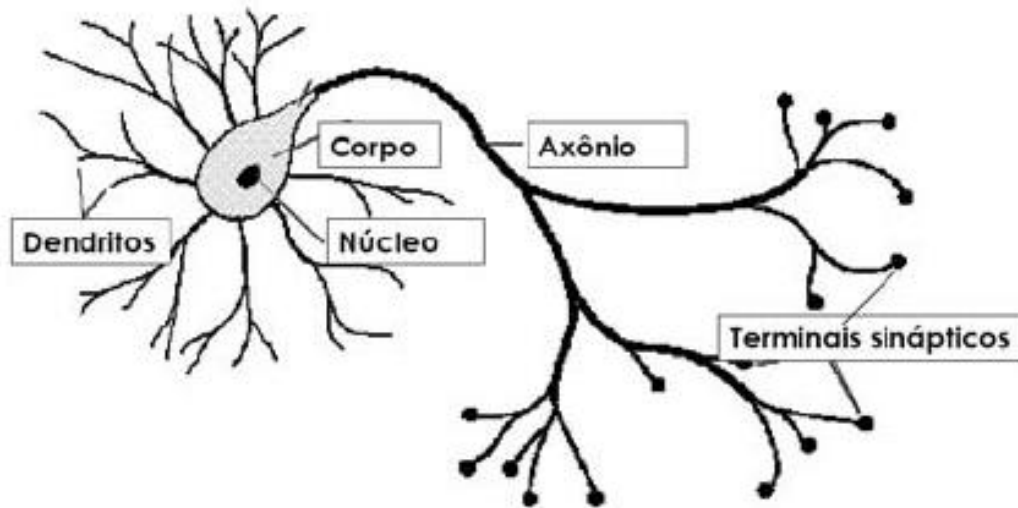
- O cérebro humano contém em torno de **10^{11} neurônios**, sua célula fundamental.
- Cada um desses neurônios processa e se comunica com milhares de outros continuamente e em paralelo.
- A estrutura individual dos nodos, a topologia de suas conexões e o comportamento conjunto destes nodos naturais formam a base para o estudo das RNAs.

Motivação para as RNAs: redes biológicas

- O cérebro humano é responsável pelo que se chama de emoção, pensamento, percepção e cognição.
- Além disso, sua rede de nodos tem a capacidade de reconhecer padrões e relacioná-los, usar e armazenar conhecimento por experiência, além de interpretar observações.
- Assim, estruturas encontradas nos sistemas biológicos podem inspirar o desenvolvimento de novas arquiteturas para modelos de RNAs.

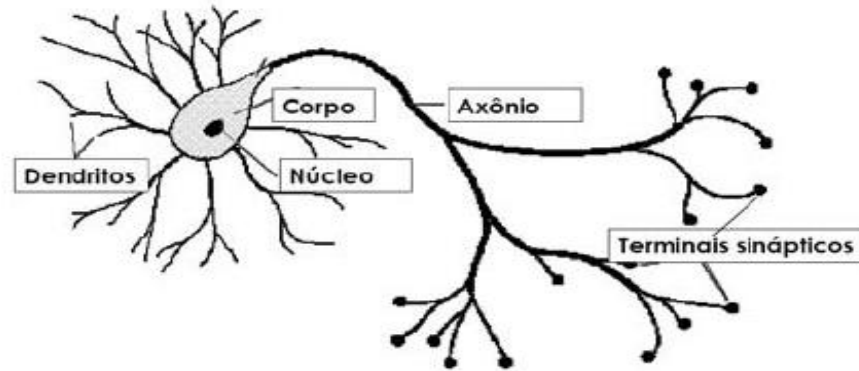
Neurônios biológicos

- Os neurônios são divididos em três seções: o **corpo da célula**, os **dendritos** e o **axônio**, cada um com funções específicas, porém complementares.



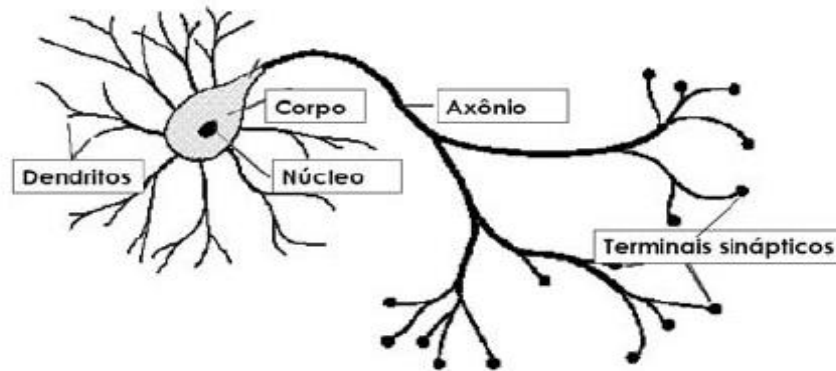
Estrutura de um neurônio biológico

Neurônios biológicos



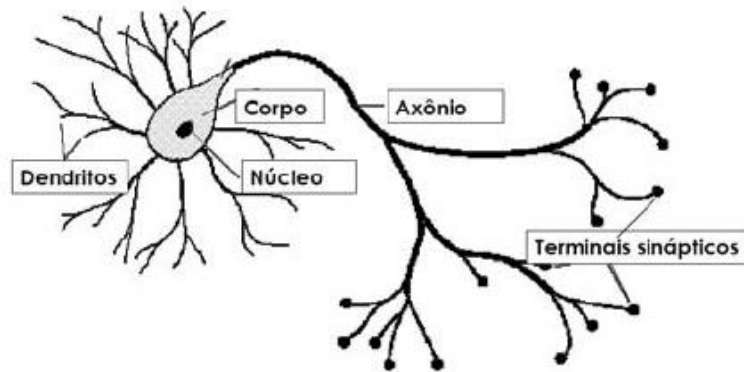
- Os **dendritos** têm por função receber as informações ou impulsos nervosos, oriundas de outros neurônios e conduzi-las até o **corpo celular**.
- No **corpo celular**, a informação é **processada**, e novos impulsos são gerados

Neurônios biológicos



- Estes impulsos são transmitidos a outros neurônios, passando através do **axônio** até os dendritos dos neurônios seguintes.
- O ponto de contato entre a terminação axônica de um neurônio e o dendrito de outro é chamado de ***sinapses***. É pelas sinapses que os nodos se unem funcionalmente, formando redes neurais.

Neurônios biológicos



- As sinapses funcionam como **válvulas**, e são capazes de **controlar a transmissão de impulsos** – isto é, o fluxo de informação – entre os nodos na rede neural.

Referência

Veja capítulo 7 do livro texto adotado na disciplina

